

PRÁCTICA 3:

Conjuntos, aplicaciones, divisibilidad y combinatoria

1. Conjuntos

Union[lista1, lista2, ...] Devuelve todos los elementos distintos contenidos en lista1, lista2, ...

Intersection[lista1, lista2, ...] Devuelve los elementos comunes de lista1, lista2, ...

Complement[lista1, lista2] Devuelve los elementos de lista1 que no están en lista2.

Subsets[lista] Devuelve una lista con los posibles subconjuntos de lista.

Length[lista] Devuelve el número de elementos de lista.

2. Funciones

- **Si no hay parámetros**

Solve[sistema,{incógnitas}] Obtiene la solución del sistema, si es posible.

NSolve[sistema,{incógnitas}] Obtiene la solución aproximada del sistema, si es posible.

- **Si hay parámetros:**

Reduce[*sistema*, {*incógnitas*}] Analiza todos los casos posibles en la resolución del sistema, en función de los parámetros.

If[condición, *t*, *f*] Devuelve *t* si condición es cierto y *f* si es falso.

3. Divisibilidad

GCD[*n*₁, *n*₂, ...] Devuelve el m.c.d. de *n*₁, *n*₂,

LCM[*n*₁, *n*₂, ...] Devuelve el m.c.m. de *n*₁, *n*₂,

PrimeQ[expresión] Devuelve True si expresión es un número primo y False si es compuesto.

CoprimeQ[*n*₁, *n*₂] Devuelve True si *n*₁ y *n*₂ son primos entre sí y False en caso contrario.

NextPrime[*n*] Devuelve el número primo más cercano a *n* (mayor que *n*).

FactorInteger[*n*] Devuelve una lista de los factores primos de *n*, cada uno con su exponente.

Divisors[*n*] Devuelve una lista con los divisores de *n*

4. Combinatoria

Binomial[*n*, *m*] Calcula el número binómico $\binom{n}{m}$.